
Arquitetura TCP/IP: Protocolos e Comunicação

Relatório Técnico Acadêmico | ADS 2026

19 de março de 2026

TCP/IP | Protocolos | Camadas de Rede | Diagnóstico | HTTP

Este documento apresenta uma síntese técnica da Unidade 2, Seção 3 da disciplina Redes de Computadores, baseando-se nos estudos de Sergio Eduardo Nunes.

1 Objetivos

Este relatório detalha o funcionamento da arquitetura TCP/IP, o modelo fundamental da internet moderna. O objetivo é analisar a organização das quatro camadas do modelo, a função dos principais protocolos e validar, através de ferramentas de diagnóstico, a integridade da transmissão de dados em ambientes de rede.

2 Desenvolvimento Teórico

De acordo com NUNES (2017), o modelo TCP/IP organiza a comunicação em quatro camadas: Aplicação, Transporte, Internet e Acesso à Rede. Diferente do modelo OSI, o TCP/IP foi desenvolvido com foco na implementação prática e na robustez da entrega de dados.

- **Camada de Transporte:** Responsável pela comunicação fim-a-fim. O protocolo TCP garante a entrega ordenada, enquanto o UDP prioriza a velocidade.
- **Camada de Internet:** Onde atua o Protocolo IP, responsável pelo endereçamento e roteamento dos pacotes através de diferentes redes.

Conceito-Chave: A pilha TCP/IP utiliza o encapsulamento, onde cada camada adiciona seu próprio cabeçalho (header) aos dados recebidos da camada superior, garantindo que as informações de controle cheguem ao destino corretamente.

3 Aplicação Prática/Código

A validação prática no Google Colaboratory permitiu observar como os protocolos interagem. Mesmo com bloqueios de ICMP em nuvem, utilizamos ferramentas de diagnóstico de porta para confirmar a operação na camada de Transporte.

```
# Verificação de conectividade e análise de cabeçalhos HTTP
import requests
```

```
url = "http://www.google.com"
resposta = requests.get(url)

# Exibindo informações da camada de Aplicação
print(f"Status da Conexão: {resposta.status_code}")
print(f"Servidor detectado: {resposta.headers.get('Server')}")
```

A prática confirmou a teoria de NUNES (2017): após o estabelecimento da conexão via TCP, o protocolo HTTP (Aplicação) consegue trocar metadados essenciais, como o tipo de conteúdo e a identidade do servidor.

Conclusão

A análise da Unidade 2.3 demonstra que a arquitetura TCP/IP é a base de confiabilidade da internet. A compreensão do modelo de camadas permite ao profissional de ADS diagnosticar falhas de conectividade de forma precisa, identificando se o problema reside no endereçamento (Internet) ou na porta de serviço (Transporte).

Referências

1. NUNES, Sergio Eduardo. **Redes de computadores**. Unidade 2, Seção 3. Livro Digital. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.
2. GUIMARÃES, Murilo. **Exercícios Práticos e Simulações**. Google Colaboratory, 2026. Disponível em: <https://colab.research.google.com/drive/1vPJwCweanX4Ln1Foc4bwoTFmqkatQVP0?usp=sharing>.